

1. Dalgıçlar dalış yaparken suyun altında verdikleri nefes hava kabarcıkları olarak çıkar ve yükselerek sıvı yüzeyine ulaşır.

Buna göre;

- I. Hava kabarcıkları yükselirken kabarcıklara etki eden kaldırma kuvveti artar.
- II. Hava kabarcıkları yükselirken kabarcıkların içindeki havanın basıncı artar.
- III. Hava kabarcıkları sabit bir ivme ile yükselir.

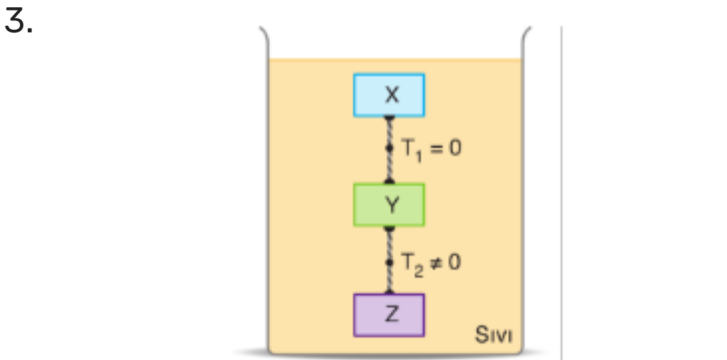
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

2. I. Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti yeri değişen sıvı ağırlığı kadardır.
II. Cisimler batan hacimleri kadar hacimde sıvı taşırır.
III. Özkütlesi sıvının özkütlesinden büyük olan cisimler ağırlıklarından daha az sıvının yerini değiştirir.

Yukarıdaki yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III



X, Y ve Z cisimleri bir sıvı içinde şekildeki gibi dengedeysen 1. ipte ip gerilme oluşmazken 2. ipte gerilme oluşuyor.

Cisimlerin özkütleleri d_X , d_Y ve d_Z olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nasıldır?

- A) $d_X > d_Y > d_Z$ B) $d_X > d_Z > d_Y$
C) $d_Y > d_Z > d_X$ D) $d_Z > d_Y > d_X$
E) $d_Z > d_X > d_Y$

4. Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti cismin ortalama özkütlesi değiştiğinde farklılık gösterir.

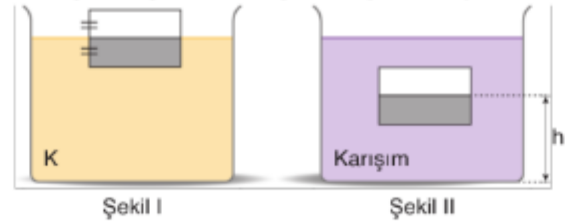
Buna göre;

- I. Timsahlar suyun dibine dalmak için taş yutar.
- II. Suyun dibinde bulunan denizaltılar su tanklarındaki suyu dışarı boşaltarak suyun yüzeyine yükselir.
- III. Bir cismin ağırlığı sıvı içinde azalır.

yargılarından hangileri yukarıdaki bilgiyle ilgilidir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

5. İçinde boşluk olmayan cisim K sıvısında Şekil I'deki gibi yüzyüyor. K sıvısı üzerine aynı sıcaklıkta L sıvısı dökülünce, cisim karışımda Şekil II'deki gibi dengede kalıyor.



Buna göre;

- I. Karışıma L sıvısından biraz daha eklenirse cisim dibe batar.
- II. K'nın özkütlesi L'ninkinden büyüktür.
- III. Karışımın düzeyi h yapılırsa, cismin bir bölümü sıvının dışında kalacak şekilde yüzer.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

6. Dünya üzerinde yerçekimi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artar.

Buna göre, kutuplara doğru giden bir gemiyle ilgili olarak,

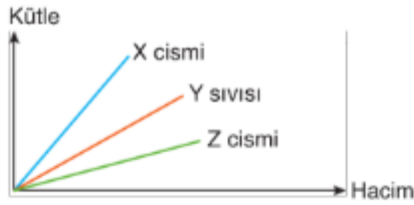
- I. Gemiye etki eden kaldırma kuvveti artar.
- II. Geminin suya batan hacmi azalır.
- III. Geminin su içinde kalan bölümünün en derindeki noktasına etki eden sıvı basıncı artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

(Sıcaklık değişimleri önemsenmiyor.)

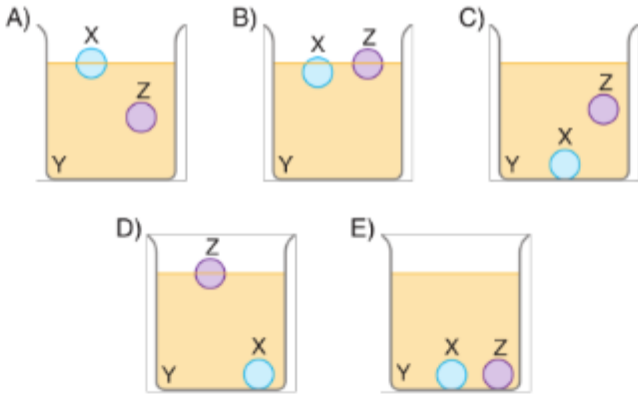
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

7.

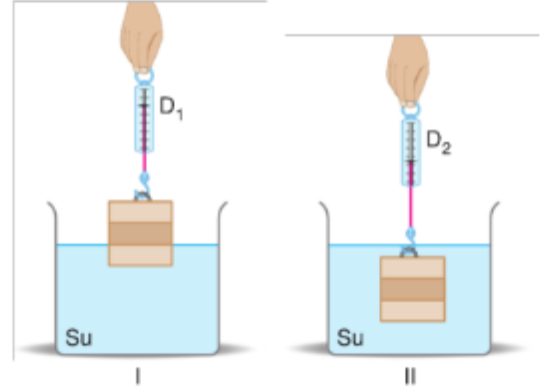


X, Z cisimleri ve Y sıvısının kütle hacim grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre, X ve Z cisimleri Y sıvısı içinde aşağıdakilerden hangisi gibi dengede kalabilir?



8.



Bir cisim suya şekillerdeki gibi daldırılıyor ve dinamometreler D_1 , D_2 değerlerini gösteriyor.

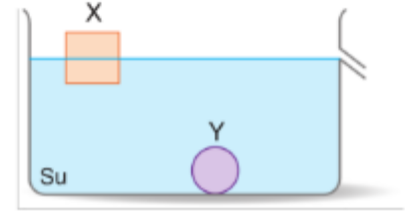
Buna göre;

- I. $D_1 > D_2$ dir.
- II. Cisimlere eşit büyüklükte kaldırma kuvveti etki eder.
- III. Cismin özkütlesi suyunkinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

9.



Suyla dolu bir taşıma kabına X ve Y cisimleri su yüzeyinden yavaşça bırakıldığında cisimler şekildeki gibi dengede kalıyor.

Kaptan taşan sıvı kütleleri eşit olduğuna göre,

- I. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşit büyüklüktedir.
- II. X cisminin kabı ağırlaştırma miktarı Y cismininkine eşittir.
- III. X cisminin hacmi Y cismininkinden fazladır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

Bir cismin sıvı içerisinde batabilmesi için aşağıda verilenlerden hangisinin kesinlikle gerçekleşmesi gerekir?

- A) Cismin yerini değiştirdiği sıvının hacminin cismin hacminden küçük olması
- B) Cismin yerini değiştirdiği sıvının ağırlığının cismin ağırlığından küçük olması
- C) Cismin yerini değiştirdiği sıvının hacminin cismin hacmine eşit olması
- D) Cismin yerini değiştirdiği sıvının ağırlığının cismin ağırlığından büyük olması
- E) Cismin yerini değiştirdiği sıvının ağırlığının cismin ağırlığına eşit olması



Bir cisim K, L ve M sıvıları olan kaplara bırakıldığında şekillerdeki gibi dengeye geliyor.

Buna göre;

- I. K sıvısının özkütlesi M sıvısınınkinden büyüktür.
- II. L ve M sıvısının cisme uyguladığı kaldırma kuvvetleri eşit büyüklüktedir.
- III. Cisim L ve M sıvılarından oluşan karışımın içinde dibe çöker.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III



Bir cisim su içinde şekildeki gibi dengededir.

Kaba bir miktar daha su ilave edilirse,

- I. Cisim kabın tabanına doğru hareket eder.
- II. Cisme etki eden kaldırma kuvveti artar.
- III. Cismin yüzeylerine etki eden sıvı basınç kuvvetleri artar.

yargılarından hangileri doğru olur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) II ve III

Eşit kütleli üç cisim içinde sıvı bulunan bir kaba bırakılıyor ve cisimlerin hiçbiri dibe batmıyor.

Buna göre;

- I. Hacim
- II. Özkütle
- III. Batan hacim
- IV. Kaldırma kuvveti

cisimlere ait hangi nicelikler kesinlikle eşittir?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız IV
- C) II ve IV
- D) III ve IV
- E) I, II ve IV

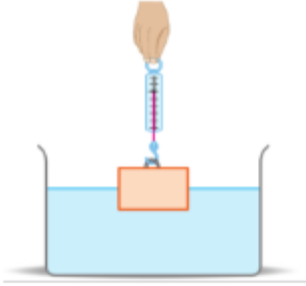
Kafatasımızda beynimizin içinde bulunduğu sıvının özkütlesi beynimizin özkütlesinden azdır. Bunun sonucu olarak beynimizin ağırlığı sıvının kaldırma kuvveti tarafından desteklenir ve kafamızın ani hareketleri sonucu oluşabilen şoklar sıvı tarafından absorbe edilir.

Beynimiz bir sıvı içinde bulunmayıp direk kafatasına temas etseydi;

- I. Kendi ağırlığı altında ezilebilirdi.
- II. Ani hareketlerde zarar görebilirdi.
- III. Kafatasının her bölgesine düzenli basınç yapardı.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

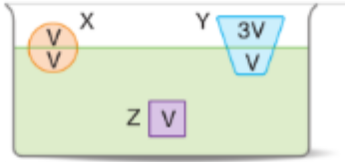


Bir cisim su içinde şekildeki gibi dengededir.

Kaptaki suyun bir kısmı boşaltılırsa dinamometrenin gösterdiği değer ve cisme etki eden kaldırma kuvveti nasıl değişir? (Cismin konumu değişmiyor.)

	Dinamometre değeri	Kaldırma kuvveti
A)	Artar	Azalır
B)	Artar	Artar
C)	Artar	Değişmez
D)	Azalır	Azalır
E)	Azalır	Artar

Şekildeki kaba bırakılan X, Y ve Z cisimleri dengededir.



Cisimlerin ağırlıkları G_X , G_Y ve G_Z özkütleleri d_X , d_Y , d_Z ve cisimlere etkiyen kaldırma kuvvetleri F_X , F_Y ve F_Z olduğuna göre;

- $G_Y > G_X > G_Z$
- $d_Z > d_X > d_Y$
- $F_X = F_Y = F_Z$

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

Bir öğrenci su dolu bir kaba tahta parçasını bırakıyor ve tahta parçasının suda yüzdüğünü gözlemliyor.

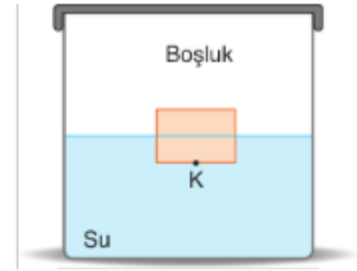
Buna göre öğrenci,

- Kaptaki suyun miktarını artırma
- Kaba bir miktar tuz ilave etme
- Kaptaki suyun sıcaklığını değiştirme

işlemlerinden hangilerini yaptığında tahta parçasının yüzen hacminde bir değişiklik görür?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

Kapalı bir kaptaki su içinde katı cisim şekildeki gibi dengededir.



Düzenek Ay'a götürülürse,

- Sıvının cisme uyguladığı kaldırma kuvveti azalır.
- Cismin sıvıya batan hacmi değişmez.
- K noktasına etki eden sıvı basınç kuvveti azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

(Sıcaklık değişimleri önemsenmiyor.)

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

Bir çocuk önce havuzda daha sonra denizde yüzüyor. Çocuk, denizde yüzmenin daha kolay olduğunu söylüyor.

Buna göre;

- I. Deniz suyunun özkütlesi daha büyük olduğu için denizde çocuğa etkiyen kaldırma kuvveti daha büyüktür.
- II. Hem havuzda hem denizde yüzerken çocuğa etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir.
- III. Denizde yüzerken çocuğun su içindeki hacmi havuzda kine göre daha küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

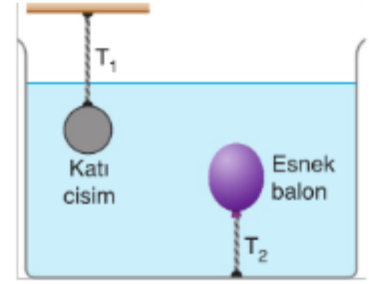
- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III



K seviyesine kadar suyla dolu taşıma kabına önce X cismi, sonra Y cismi bırakılıyor.

Cisimlerin kaptan taşıdıkları su kütleleri eşit olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) X ve Y cisimlerinin kütleleri eşittir.
B) X ve Y cisimlerinin hacimleri eşittir.
C) X cisminin özkütlesi suyunkinden fazladır.
D) X ve Y cisimlerine etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir.
E) X cisminin batan hacmi Y cismininkinden fazladır.



Esnek balon ve kırtı cısmı suyun içinde şekildeki gibi dengede iken iplerde oluşan gerilme T_1 ve T_2 oluyor.

Kaba aynı sıcaklıkta su ilave edilirse T_1 ve T_2 nasıl değişir?

	T_1	T_2
A)	Değişmez	Değişmez
B)	Değişmez	Azalır
C)	Değişmez	Artar
D)	Azalır	Artar
E)	Artar	Artar



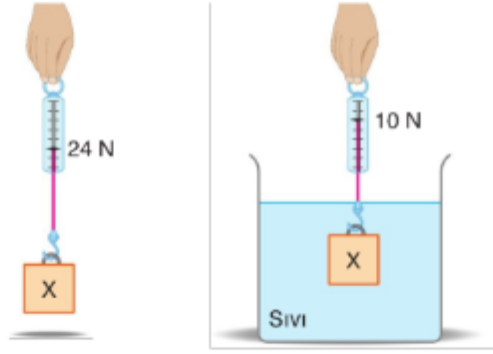
Havası boşaltılmış Fanús içinde pamuk yığıını ve taşın eşit kollu terazideki denge durumu verilmiştir.

Buna göre;

- I. Pamuk yığıını ve taşın ağırlıkları eşittir.
- II. Fanusa hava eklenirse denge 2 yönünde bozulur.
- III. Fanusa hava eklenirse pamuk yığıınına ve taşa eşit büyüklükte kaldırma kuvveti etki eder.

yargılarından hangileri doğrudur?

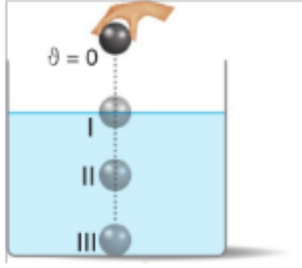
- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III



Bir cismin ağırlığı önce havada sonrasında sıvı içinde şekil-deki gibi ölçülüyor.

Buna göre, cisme etki eden kaldırma kuvveti kaç N dur?

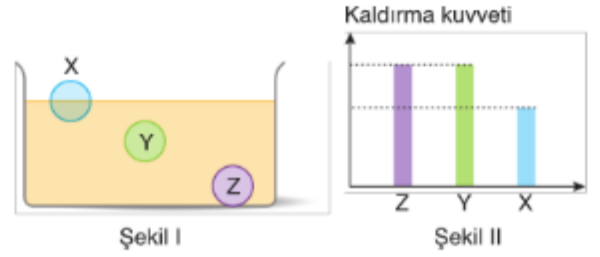
- A) 20 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10



Su dolu kabın üstünden serbest bırakılan cisim I konumundan geçerken cisme 10 N büyüklüğünde kaldırma kuvveti etki ediyor.

Buna göre, cisim II ve III konumlarındayken cisme etki eden kaldırma kuvvetleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

	II	III
A)	10 N	10 N
B)	5 N	5 N
C)	15 N	15 N
D)	15 N	20 N
E)	20 N	15 N

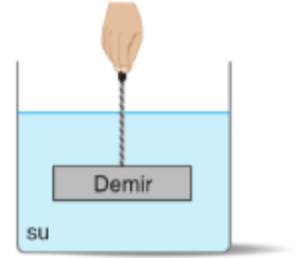


Cisimler bir sıvı içinde Şekil I'deki gibi dengedeyken cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri Şekil II'de gösterilen grafikteki gibi oluyor.

Cisimlerin kütleleri m_X , m_Y ve m_Z olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nasıldır?

- A) $m_Z = m_Y > m_X$ B) $m_X > m_Z = m_Y$
C) $m_X = m_Y = m_Z$ D) $m_Z > m_Y > m_X$
E) $m_Y > m_X > m_Z$

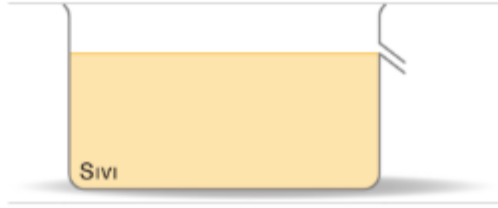
26. Bir kişi şekildeki konumda en fazla 1400 g demir taşıyabiliyor.



Buna göre, bu kişi havada en fazla kaç g demir taşıyabilir?

(Havanın kaldırma kuvveti önemsizdir. $d_{\text{Demir}} = 7 \text{ g/cm}^3$, $d_{\text{Su}} = 1 \text{ g/cm}^3$ dür.)

- A) 1000 B) 1200 C) 1400 D) 1500 E) 1600



Taşma düzeyine kadar sıvıyla dolu taşıma kabına bir cisim sıvı yüzeyinden yavaşça bırakıldığında, kapta kütle artışı oluyor.

Buna göre;

- I. Cismin özkütlesi sıvınınkinden büyüktür.
- II. Cisimle aynı kütlede daha küçük hacimli cisim kullanılırsa kaptaki kütle artışı daha fazla olur.
- III. Daha küçük özkütleli sıvı kullanılırsa kaptaki kütle artışı daha az olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III



X cismi K sıvısı içinde Şekil I, K ve L sıvılarının karışımında Şekil II'deki gibi dengededir.

Buna göre;

- I. K sıvısının özkütlesi X'inkine eşittir.
- II. K sıvısının özkütlesi L sıvısınınkinden büyüktür.
- III. X cisminin her iki durumda etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

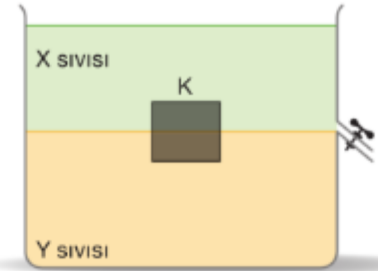
Sahilde güneşlenen bir kişi kısa bir süre sonra denize girmeye karar veriyor. Denize doğru yürürken ayağına deniz kabuğu batıyor. Bu kişi denizin içine girdikçe ayağının ağrısının azaldığını fark ediyor.

Bu durumun gerçekleşmesinde;

- I. Sıvı içinde cisme kaldırma kuvvetinin etki etmesi
 - II. Kaldırma kuvvetinin aşağı yöndeki kuvvetlerin etkisini azaltması
 - III. Kişinin yere yaptığı basıncın azalması
- olaylarından hangileri etkilidir?**

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

Katı bir K cismi X ve Y sıvılarında şekildeki gibi dengede kalmaktadır.



Buna göre,

- I. Kaba bir miktar X sıvısı daha eklenmeli
 - II. Kabın bulunduğu ortamın açık hava basıncı artırılmalı
 - III. Musluk açılmalı
- işlemlerinden hangileri yapılırsa K cisminin Y sıvısında batan hacmi artar?**

- A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

- I. Denizin içinde taşınan bir cismin daha hafif olması
 - II. Helyum gazı ile dolu balonların hidrojen gazı ile dolu balonlara göre daha kolay uçuşması
 - III. Yere düşen paraşütün tekrar havalanması
- Olaylarından hangilerinde kaldırma kuvvetinin etkisini görebiliriz?**

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

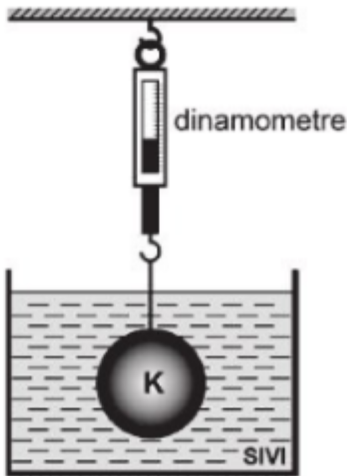
Hem denizin üstünde hem de altında yol katedebilen savaş gemileri denizaltı olarak adlandırılır. Denizaltılar Archimedes Yasalarına göre yapılmıştır. Denizaltının içinde bulunan balast tankları su doldurularak ağırlık oluşturulur ve batması sağlanır. Deniz yüzeyine çıkmak isterse tanklardaki su boşaltılarak denizaltı hafifletilir ve yüze çıkar.

Buna göre,

- I. Boş şişenin su yüzeyinde dururken, deniz suyu ile doldurulduğunda dibe batması
- II. Kuru sandal kürekleri batmazken ıslak küreklerin batması
- III. Can yeleklerinin içinin hava ile doldurulması

olaylarından hangileri denizaltılarının çalışma prensibi-ne benzerdir?

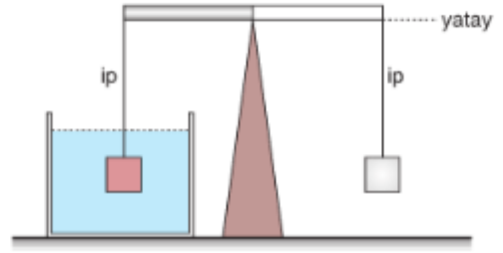
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III



Ağırlığı G ve özkütlesi $3d$ olan K cismi, bir dinamometre ile özkütlesi $2d$ olan bir sıvı içine batırıldığında şekildeki konumda dengede kalıyor.

Buna göre, dinamometrenin gösterdiği değer kaç G 'dir?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{2}{3}$ D) $\frac{3}{4}$ E) 1



Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuğa asılan eşit hacimli, katı K ve L cisimlerinden K , X sıvısı içine batırıldığında şekildeki gibi yatay denge sağlanıyor.

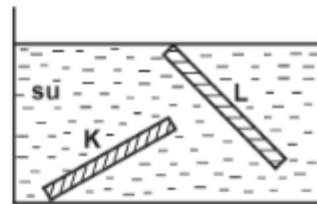
Buna göre;

- I. K 'nin özkütlesi X sıvısınınkinden büyüktür
- II. K 'nin özkütlesi L 'ninkinden büyüktür
- III. L 'nin özkütlesi X sıvısınınkinden büyüktür

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

(K cismi, X sıvısında erimiyor.)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III



İnce, düzgün ve türdeş K ve L çubukları, su dolu bir kaba şekildeki gibi konuyor ve serbest bırakılıyor. Suyun özkütlesi d_s , K 'nin özkütlesi d_K ve L 'nin özkütlesi d_L 'dir.

Buna göre, bu çubukların şekildeki konumlarda durabilmesi için d_s , d_K ve d_L arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

- A) $d_L < d_s = d_K$ B) $d_K = d_L < d_s$
C) $d_L = d_s < d_K$ D) $d_L < d_s < d_K$
E) $d_K = d_L = d_s$

Ahsen, tamamen su dolu bir taşıma kabına suda çözünmeyen K ve L katı cisimlerini ayrı ayrı yavaşça bıraktığında; her ikisinin eşit hacimde su taşıdığını gözlemliyor.

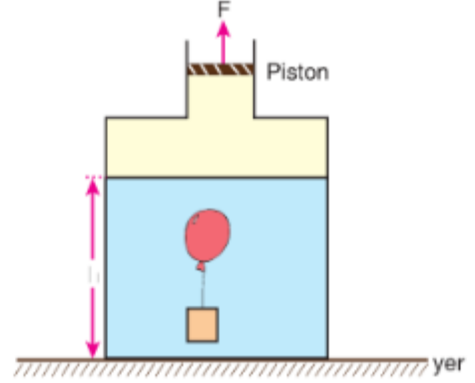
Ahsen'in bu gözlemine göre;

- I. K ve L cisimlerine suyun uyguladığı kaldırma kuvvetleri eşittir.
- II. K ve L cisimlerinin hacimleri eşittir.
- III. K ve L cisimlerinin özkütleleri eşittir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Şekildeki sistemde sıvı içindeki esnek balon ile K cismi dengede iken kabın üstündeki gazın basıncı P, ipteki gerilme kuvveti T, kaptaki sıvı yüksekliği h oluyor.



Kap üstündeki pistonu F kuvveti uygulanarak piston bir miktar yukarı çekiliyor.

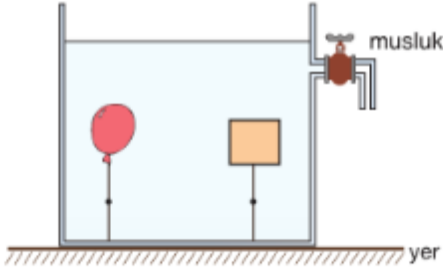
Buna göre, sistem tekrar dengeye geldiğinde;

- I. P azalır
- II. T değişmez
- III. h artar

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

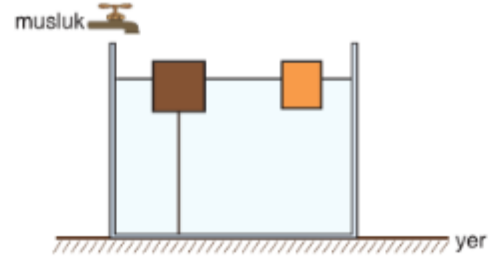
Düşey kesiti verilen kaptaki K cismi ve içinde gaz bulunan esnek balon kap tabanına iplerle bağlandığında iplerdeki gerilme kuvvetleri T_1 ve T_2 oluyor.



Buna göre, kap üstündeki musluk açılarak sıvı musluk seviyesine kadar boşaltılırsa T_1 ve T_2 nasıl değişir?

T_1	T_2
A) Artar	Artar
B) Azalır	Artar
C) Değişmez	Değişmez
D) Artar	Değişmez
E) Artar	Azalır

Düşey kesiti verilen şekildeki kaptaki sıvı içindeki X ve Y cisimlerinden, X cismi esnemeyen bir iple kabın tabanına bağlı iken cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri F_X ve F_Y büyüklüğünde oluyor.



Buna göre, musluk açılarak bir miktar daha aynı sıvıdan doldurulursa F_X ve F_Y nasıl değişir?

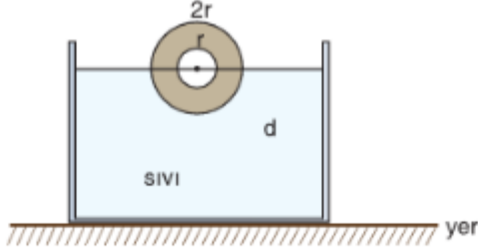
F_X	F_Y
A) Artar	Artar
B) Artar	Azalır
C) Artar	Değişmez
D) Değişmez	Değişmez
E) Değişmez	Artar

Özkütlesi d olan içi dolu katı bir cisim taşma seviyesine kadar dolu olan kaba bırakıldığında kütlelerinin $\frac{1}{5}$ 'i kadar sıvı taşıyor.

Buna göre, sıvının özkütlesi kaç d 'dir?

A) $\frac{1}{5}$	B) $\frac{1}{4}$	C) $\frac{1}{3}$	D) $\frac{1}{2}$	E) $\frac{2}{5}$
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

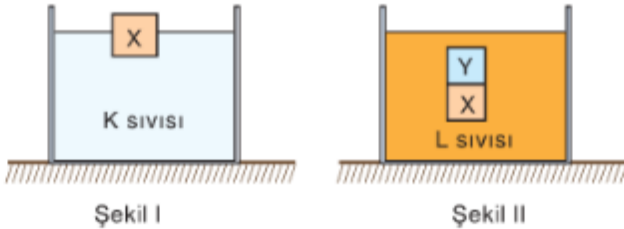
İçinde r yarıçaplı boşluk bulunan $2r$ yarıçaplı küresel bir cisim d özkütleli sıvıda şekildeki gibi yarısına kadar batarak dengede kalmaktadır.



Buna göre, küresel cismin yapıldığı maddenin özkütlesi kaç d 'dir?

- A) $\frac{3}{7}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{4}{7}$ D) $\frac{7}{8}$ E) $\frac{8}{9}$

Bir X cismi K sıvısı içerisinde Şekil I'deki gibi dengededir. Aynı X cismi ile Y cismi birbirlerine yapıştırılıp L sıvısı içerisine bırakıldığında Şekil II'deki gibi dengede kalıyor.



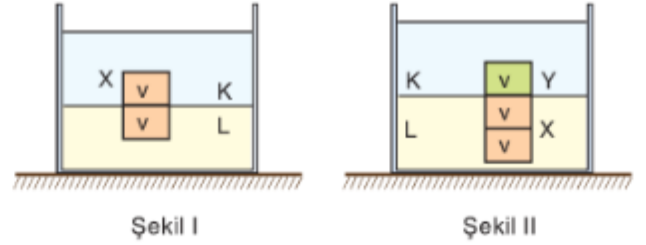
K sıvısının özkütlesi, L sıvısınıninkinden küçük olduğuna göre;

- I. Y cisminin özkütlesi, X'inkinden büyüktür
II. X cisminin özkütlesi, L'ninkinden küçüktür
III. Y cisminin özkütlesi, K'ninkinden büyüktür

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

43. Hacimleri $2V$ ve V olan türdeş X ve Y cisimleri, birbirine karışmayan K ve L sıvıları içerisinde Şekil I ve Şekil II'deki gibi dengededir.

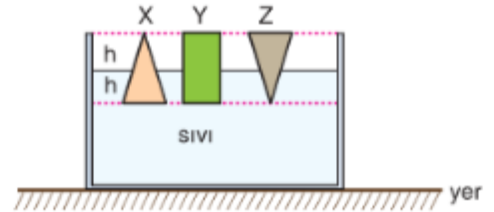


Sıvıların özküteleri oranı $\frac{d_K}{d_L} = \frac{1}{3}$ olduğuna göre,

cisimlerin kütleleri oranı $\frac{m_X}{m_Y}$ kaçtır?

- A) $\frac{5}{3}$ B) $\frac{5}{4}$ C) $\frac{4}{3}$ D) 1 E) $\frac{3}{4}$

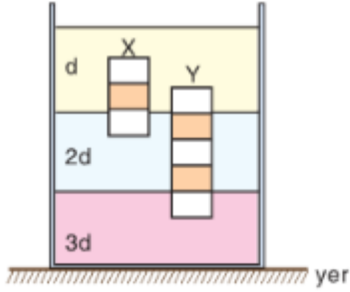
44. Hacimleri eşit X, Y, Z cisimleri bir sıvı içinde şekildeki gibi dengededir.



Cisimlerin kütleleri m_X , m_Y , m_Z olduğuna göre, m_X , m_Y , m_Z arasındaki ilişki nedir?

- A) $m_X > m_Y > m_Z$ B) $m_Z > m_Y > m_X$
C) $m_X = m_Y = m_Z$ D) $m_X > m_Y = m_Z$
E) $m_Y > m_X = m_Z$

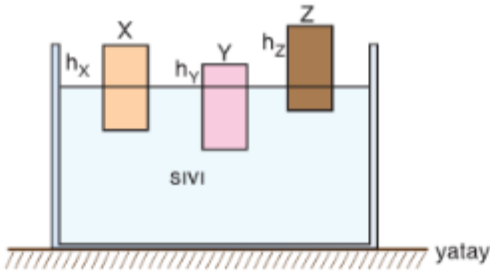
Bölme hacimleri eşit olan türdeş X ve Y cisimleri birbirlerine karışmayan sıvılar içerisinde şeklideki gibi dengede kalıyor.



X ve Y cisimlerinin kütleleri sırasıyla m_x ve m_y olduğuna göre $\frac{m_x}{m_y}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{2}{5}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{3}{5}$ E) $\frac{3}{4}$

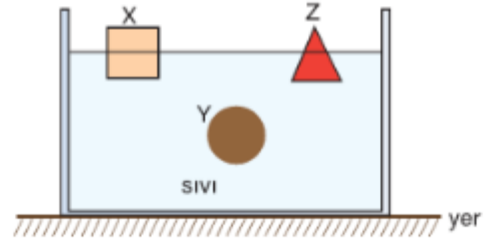
Boyutları eşit X, Y, Z cisimleri bir sıvı içinde şeklideki gibi dengede iken, cisimlerin sıvı dışında kalan parçalarının yükseklikleri h_x , h_y , h_z olmaktadır.



$h_z > h_x > h_y$ olduğuna göre, cisimlerin kütleleri m_x , m_y , m_z arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) $m_x > m_y > m_z$ B) $m_y > m_x > m_z$
C) $m_z > m_x > m_y$ D) $m_y > m_z > m_x$
E) $m_z > m_y > m_x$

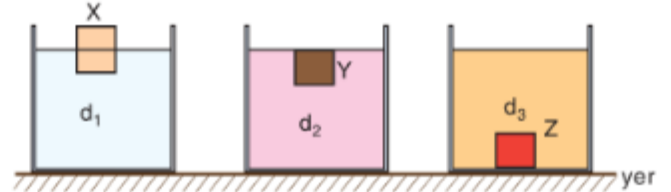
Sıvı içinde şekildeki gibi dengede olan X, Y, Z cisimlerinin kütleleri m, 2m, 1,5m'dir.



Buna göre, cisimlerin sıvıya batan hacimleri V_x , V_y , V_z arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) $V_x = V_y = V_z$ B) $V_z > V_x > V_y$
C) $V_y > V_x > V_z$ D) $V_y > V_z > V_x$
E) $V_x = V_y > V_z$

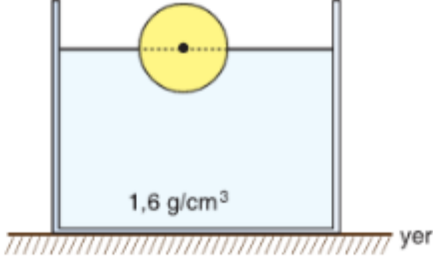
X, Y, Z cisimleri d_1 , d_2 , d_3 özkütleli sıvılar içinde şekildeki gibi dengede iken cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşit büyüklükte oluyor.



$d_2 = d_3 > d_1$ olduğuna göre, cisimlerin hacimleri V_x , V_y , V_z arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) $V_x > V_y > V_z$ B) $V_x > V_y = V_z$
C) $V_y = V_z > V_x$ D) $V_z > V_y > V_x$
E) $V_x = V_y > V_z$

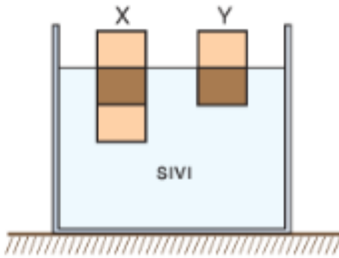
İçi dolu katı bir cisim özkütlesi $1,6 \text{ g/cm}^3$ olan sıvı içinde şekildeki gibi dengededir.



Buna göre, aynı cisim su içerisine bırakılırsa cismin suya batan hacminin su dışında kalan hacmine oranı kaç olur? ($d_{su} = 1 \text{ g/cm}^3$)

- A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

Kütleleri m ve $2m$ olan X ve Y cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi dengededir.

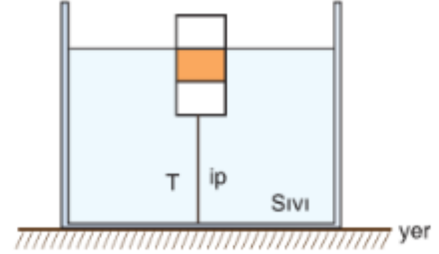


Her cisim kendi içinde eşit bölmeli olduğuna göre,

cisimlerin hacimleri oranı $\frac{V_X}{V_Y}$ kaçtır?

- A) $\frac{3}{2}$ B) 1 C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{3}{8}$ E) $\frac{1}{4}$

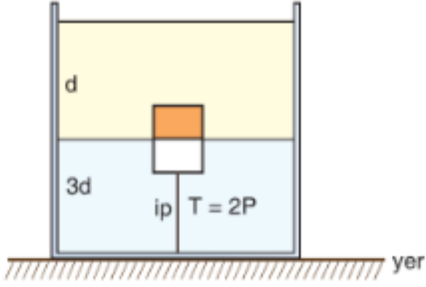
Eşit hacim bölmeli türdeş bir cisim sıvı içinde şekildeki gibi dengede iken etki eden kaldırma kuvveti F , ipteki gerilme kuvveti T kadar olmaktadır.



İp gerilmesi sıfır olmadığına göre, cismin sıvı dışındaki bölümü kesilip alınırsa F ve T nasıl değişir?

F	T
A) Değişmez	Değişmez
B) Artar	Azalır
C) Azalır	Artar
D) Değişmez	Artar
E) Değişmez	Azalır

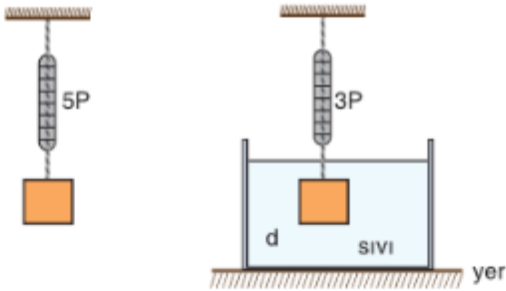
Ağırlığı P olan içi dolu bir cisim birbirine karışmayan d ve $3d$ özkütleli sıvılar içinde şekildeki gibi dengede iken ipteki gerilme kuvveti $T = 2P$ olmaktadır.



Cismin bölmeleri eşit hacimli olduğuna göre, özkütlesi kaç d 'dir?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{4}{3}$ D) $\frac{5}{3}$ E) 2

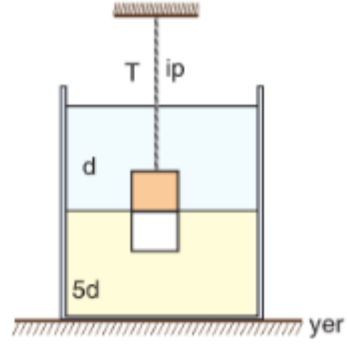
Havadaki ağırlığı $5P$ olan bir cismin ağırlığı d özkütleli sıvıda $3P$ olmaktadır.



Cismin içinde boşluk olmadığına göre özkütlesi kaç d 'dir?

- A) 5 B) $\frac{5}{2}$ C) $\frac{5}{3}$ D) $\frac{3}{2}$ E) $\frac{4}{3}$

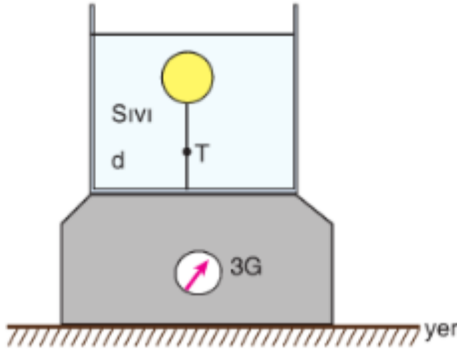
Şekildeki kaptaki içi dolu, eşit hacim bölmeli, P ağırlıklı türdeş bir cisim ipe bağlanarak dengede tutulmaktadır.



İpteki gerilme kuvveti $T = \frac{P}{3}$, birbirlerine karışmayan sıvıların özkütleleri d ve $5d$ olduğuna göre, cismin özkütlesi kaç d 'dir?

- A) $\frac{9}{2}$ B) 4 C) $\frac{7}{2}$ D) 3 E) $\frac{5}{2}$

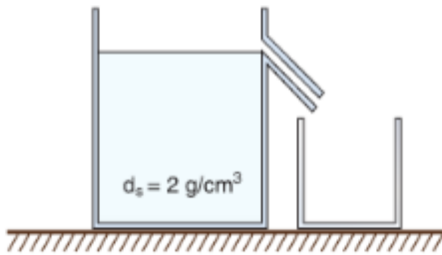
G ağırlıklı bir cisim d özkütleli sıvı içinde bir iple kabın tabanına şekildeki gibi bağlandığında ipteki gerilme kuvveti $T = \frac{G}{2}$, baskülün gösterdiği değer $3G$ oluyor.



Buna göre, ip kopartılırsa cisim dengeye geldiğinde baskülün gösterdiği değer kaç G olur?

- A) 4 B) $\frac{7}{2}$ C) 3 D) $\frac{5}{2}$ E) 2

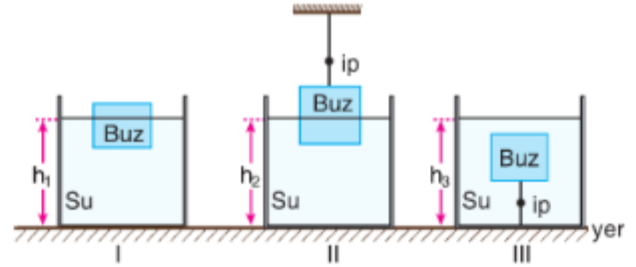
Şekildeki sıvı taşıma kabı, taşma seviyesine kadar özkütlesi 2 g/cm^3 özkütleli türdeş bir sıvı ile doludur.



Kabın içerisine kütlesi 100 g olan içi dolu bir cisim atıldığında taşıma kabının kütlesi 60 g arttığına göre, cismin özkütlesi kaç g/cm^3 tür?

- A) 2,5 B) 3 C) 3,5 D) 4 E) 5

I, II, III kaplarındaki su ile buzlar ısı dengededir. Kaplardaki su yükseklikleri h_1 , h_2 ve h_3 'tür.



Buna göre, yalnız buzları eritecek kadar ısı verilirse h_1 , h_2 ve h_3 nasıl değişir?

(İp gerilmeleri sıfırdan farklıdır.)

	h_1	h_2	h_3
A)	Artar	Artar	Artar
B)	Azalı	Azalı	Azalı
C)	Değişmez	Azalı	Artar
D)	Değişmez	Artar	Azalı
E)	Değişmez	Değişmez	Değişmez

Cevap Anahtarı

1. A	31. C
2. E	32. E
3. E	33. A
4. B	34. D
5. C	35. E
6. D	36. A
7. D	37. B
8. E	38. D
9. D	39. C
10. B	40. A
11. D	41. C
12. C	42. E
13. D	43. C
14. B	44. A
15. A	45. B
16. E	46. B
17. E	47. D
18. E	48. B
19. D	49. E
20. E	50. D
21. B	51. D
22. A	52. B
23. C	53. B
24. C	54. A
25. D	55. C
26. B	56. E
27. B	57. D
28. C	
29. E	
30. B	